



Ejercicio del 1er recuperatorio del 1er cuatrimestre 2025

Enunciado

Nos piden especificar un sistema para modelar una red de telefonía celular. La red está compuesta de antenas a las que se conectan los teléfonos para recibir el servicio. Para cada antena sabemos qué antenas son vecinas a ella, y no hay antenas aisladas, es decir, sin antenas vecinas.

A medida que el teléfono se mueve por la red se va conectando a distintas antenas, sólo una por vez. En su recorrido, un teléfono que está conectado a alguna antena sólo puede pasar de las vecinas de esta. También puede pasar que se desconecte de la red, en cuyo caso más adelante podrá volver a conectarse en cualquier antena.

Se quiere poder obtener en cualquier momento el recorrido de un teléfono por las antenas de la red y qué teléfonos están conectados a una antena en particular.

En esta primer versión del sistema sabemos de antemano qué antenas componen la red y qué teléfonos la usan, aunque estos no están conectados a ninguna al iniciar el sistema.

El TAD que especifica este problema tiene las siguientes operaciones

- **crearRed** que inicializa el sistema.
- **conectarTeléfono** que registra cuando un teléfono se conecta a una antena.
- **desconectarTeléfono** que registra cuando un teléfono se desconecta de la red.
- **registrarMovimiento** que registra cuando un teléfono se desconecta a una antena y se reconecta inmediatamente a una vecina.
- **recorridoTeléfono** que devuelve el recorrido de un teléfono por la red.
- **conexionesAntena** que devuelve los telefonos conectados a una antena.

1. Para completar el TAD

- a) Complete las operaciones con todos sus parámetros, definiendo los renombres de tipos que considere necesarios.
- b) Defina los observadores del TAD.
- c) Especifique completamente las operaciones **crearRed**, **conectarTelefono** y **registrarMovimiento**.
- d) Describa brevemente cómo resuelve las demás operaciones con sus observadores.

2. ¿Qué habría que modificar en este TAD para permitir que se agreguen antenas después de iniciado el sistema? Describa brevemente (sin especificar), si es necesario

- Qué procs hay que agregar
- Qué observadores hay que agregar
- Qué observadores hay que modificar
- Qué cambios hay que hacer en la especificación de los procs ya definidos

Ejercicio del 1er parcial del 1er cuatrimestre 2025

Enunciado

La Panadería *El Progreso* recibe todos los días panes, facturas, masas, y otras delicias para venderla a sus clientes. Una vez que cierra sus puertas todo lo que no se vendió se envía a un comedero del barrio, por lo que todos los días se empieza con un stock completamente nuevo.

Los clientes son atendidos por estricto orden de llegada y realizan su pedido a algún empleado libre. Si no hay mercadería suficiente disponible para cumplir su pedido se retiran con las manos vacías. Caso contrario se le entrega y luego esperan para pagar, también en orden de llegada. Una vez que pagaron se retiran a disfrutar sus panificados.

Nos piden modelar en un TAD el funcionamiento de El Progreso según esta descripción, teniendo en cuenta que nos importa en todo momento saber cuántos clientes están esperando que los atiendan y cuántos están esperando para pagar.

- a) Indique las operaciones (procs) del TAD con todos sus parámetros y los renombres de tipo que considere necesarios.
- b) Describa el TAD en forma completa, indicando sus observadores, los requiere y asegura de las operaciones. Puede agregar los predicados y funciones auxiliares que necesite, con su correspondiente definición.
- c) Cuando presentamos nuestro tad nos dicen que ahora quieren saber qué empleado atiende más clientes cada día. ¿Debería modificar su TAD para reflejar esto? ¿Cómo? Responda en palabras, en forma breve y precisa.